

Desarrollo de un Analizador de Espectro Educativo Basado en SDR y Antena Dipolo

Ana Sofia Rodriguez Hincapie, Juan Esteban Rodriguez Villamil
asrodriguez, jerodriguezv1@academia.usbbog.edu.co
 Universidad San Buenaventura

Resumen—Este proyecto propone el diseño e implementación de un analizador de espectro de bajo costo enfocado en la banda de Amplitud Modulada (AM) utilizando un dispositivo de Radio Definida por Software (RTL-SDR Blog V3) y un sistema de antena dipolo integrado a MATLAB [1]. Frente a las limitaciones económicas de los analizadores de espectro tradicionales, el prototipo digitaliza las señales electromagnéticas del entorno mediante muestras de Fase y Cuadratura (I/Q) y las procesa aplicando la Transformada Rápida de Fourier (FFT), filtrado digital y algoritmos de detección por umbralización [1]. Como resultado, el sistema caracteriza la ocupación física observable de la banda AM y la contrasta cuantitativamente con la información oficial de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) [2], permitiendo diferenciar experimentalmente entre la ausencia puntual de una señal física y la disponibilidad regulatoria de un canal [1].

Palabras Clave—Radio Definida por Software (SDR), Amplitud Modulada (AM), Transformada Rápida de Fourier (FFT), Agencia Nacional del Espectro (ANE), Detección de Energía.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera un analizador de espectro reconfigurable basado en Radio Definida por Software (SDR) y procesamiento digital de señales en MATLAB permite caracterizar con precisión la ocupación física observable de la banda de radiodifusión AM y diferenciarla de la planificación regulatoria de la ANE en un entorno de medición determinado? [1]

I. INTRODUCCIÓN

El espectro radioeléctrico es un recurso limitado y fundamental para el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones inalámbricas [1]. A través de este recurso se transmiten señales utilizadas por diferentes servicios, entre ellos la radiodifusión sonora, la televisión, las comunicaciones móviles, los enlaces de radio, los servicios satelitales y sistemas de navegación [1]. Debido a la cantidad de servicios

que utilizan este recurso, es necesario realizar procesos de planificación, administración y monitoreo que permitan utilizar las diferentes bandas de frecuencia de manera eficiente y evitar interferencias [1].

Dentro de este contexto, la radiodifusión sonora en Amplitud Modulada (AM) constituye un caso de estudio apropiado para analizar experimentalmente la ocupación del espectro radioeléctrico [1]. Una emisora AM transmite información de audio mediante la variación de la amplitud de una señal portadora de radiofrecuencia, la cual es radiada por una antena y se propaga por el espacio hasta ser captada por una antena receptora [1].

Este proyecto propone el diseño e implementación de un analizador de espectro basado en un sistema de Radio Definida por Software (SDR) y la plataforma de procesamiento MATLAB [1]. El SDR permite recibir señales de radiofrecuencia del entorno sin requerir la construcción completa de una cadena de recepción analógica rígida, convirtiéndolas en muestras digitales I/Q [1]. Por su parte, MATLAB procesa estas muestras mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), filtrado digital y estimación de potencia espectral [1].

El proyecto busca determinar qué frecuencias de la banda analizada presentan actividad radioeléctrica observable y cuáles no presentan señales significativas durante las mediciones [1]. Posteriormente, los resultados se comparan con la información oficial de planificación y atribución proporcionada por la Agencia Nacional del Espectro (ANE), relacionando los sistemas de radiación electromagnética, las comunicaciones y el procesamiento digital de señales [1].

II. OBJETIVOS

II-A. Objetivo General

Diseñar e implementar un analizador de espectro educativo basado en un sistema de Radio Definida por Software (SDR) con antena dipolo y procesamiento en MATLAB [1], que permita adquirir y procesar señales de radiofrecuencia en la banda de radiodifusión AM para caracterizar la ocupación física observable del espectro radioeléctrico y contrastar los hallazgos experimentales contra la planificación oficial de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) [2].

II-B. Objetivos Específicos

1. **Implementar el sistema de adquisición de RF:** Configurar el hardware RTL-SDR Blog V3 acoplado a una antena dipolo adaptada para la banda de AM, garantizando la captura y digitalización de muestras complejas I/Q enviadas en tiempo real hacia MATLAB [1].
2. **Desarrollar el módulo de procesamiento digital de señales:** Programar en MATLAB algoritmos basados en la Transformada Rápida de Fourier (FFT), filtrado digital y cálculo de densidad espectral de potencia con umbralización adaptativa para identificar parámetros de frecuencia central, potencia relativa y ancho de banda [1].
3. **Contrastar la ocupación contra la normativa oficial:** Comparar las señales detectadas experimentalmente con la información de atribución y planificación del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en AM de la ANE [2], diferenciando frecuencias con actividad detectable, canales vacíos por propagación y disponibilidad regulatoria [1].

III. JUSTIFICACIÓN

El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y estratégico para el desarrollo de las telecomunicaciones [1]. Su gestión eficiente requiere de constante monitoreo e ingeniería de regulación por parte de entidades oficiales como la Agencia Nacional del Espectro (ANE) en Colombia [2]. En el ámbito educativo de la Ingeniería Electrónica, la enseñanza de temas como sistemas de radiación, electromagnetismo y procesamiento digital de señales suele apoyarse en simulaciones teóricas o en analizadores de espectro de laboratorio rígidos y de muy alto costo.

Este proyecto atiende la necesidad de contar con una herramienta reconfigurable, accesible y de bajo costo que permita a estudiantes e investigadores interactuar directamente con señales reales del entorno [1]. Al tomar la banda de Amplitud Modulada (AM) como caso de estudio [1], el proyecto demuestra la cadena completa de ingeniería:

RF → Antena → SDR (I/Q) → DSP (FFT) → ANE (1)

Además, el desarrollo aporta una solución práctica para educar sobre la diferencia crítica entre la *ocupación física observable* (lo que un instrumento detecta en un momento dado) y la *disponibilidad regulatoria* (lo que legalmente está asignado) [1], evitando interpretaciones erróneas sobre el uso del espectro [2].

IV. REVISIÓN DE LITERATURA

La gestión eficiente del espectro radioeléctrico constituye un pilar esencial en las telecomunicaciones modernas [1]. A continuación, se organiza el estado del arte en tres ejes temáticos interconectados:

IV-A. Radio Definida por Software (SDR)

En los sistemas tradicionales, el análisis de espectro requería circuitos analógicos dedicados de heterodinado. La llegada de la Radio Definida por Software (SDR) trasladó estas funciones al dominio digital mediante software. Según Wyglinski *et al.* [3], la combinación de receptores SDR de bajo costo (*RTL-SDR*) con herramientas como MATLAB habilita la captura directa de muestras en Fase y Cuadratura (I/Q) para el procesamiento en tiempo real [1], flexibilizando el diseño de sistemas de recepción de radiofrecuencia.

IV-B. Procesamiento Digital y Spectrum Sensing

El análisis espectral se fundamenta en la conversión tiempo-frecuencia. De acuerdo con Yucek y Arslan [4], la **detección por energía** (*Energy Detection*) evalúa la densidad espectral de potencia calculada mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y la compara contra un umbral adaptativo [1]. Si bien estas técnicas son muy utilizadas en la literatura para altas frecuencias (VHF, UHF, redes móviles), existe una menor exploración en la caracterización experimental automatizada de bandas de radiodifusión en bajas frecuencias como la AM (535 kHz – 1705 kHz).

IV-C. Marco Regulatorio y Planificación del Espectro

Desde la ingeniería regulatoria en Colombia, la ANE establece los parámetros técnicos para la planificación y monitoreo de la radiodifusión [2]. La literatura institucional de la ANE exige diferenciar tres conceptos clave [2]:

- **Atribución y Planificación:** Asignaciones jurídicas y técnicas en los Planes Técnicos Nacionales [2].
- **Ocupación Observable:** Señales físicas reales detectadas por un instrumento en coordenadas específicas [1].
- **Disponibilidad Regulatoria:** Condición jurídica que no puede declararse únicamente por la falta de señal en una medición física [2].

IV-D. La Brecha Identificada

Al revisar la literatura, se identifican dos limitaciones principales:

1. **Desconexión regulatoria:** La mayoría de proyectos académicos con SDR se limitan a graficar la FFT en pantalla [1], sin contrastar los hallazgos contra las bases de datos oficiales de la ANE [2].
2. **Escasez de soluciones en AM:** Falta de herramientas reconfigurables que calculen automáticamente parámetros espectrales en AM y los relacionen con la normativa vigente [1].

Este proyecto atiende dicha limitación mediante un prototipo (SDR + Antena Dipolo + MATLAB) [1] que procesa señales en tiempo real (FFT y umbralización) [1] y **compara automáticamente los resultados contra los Planes Técnicos de la ANE** [2], diferenciando vacíos físicos de disponibilidad legal [1].

V. METODOLOGÍA Y RESULTADOS ESPERADOS

V-A. Metodología por Fases

- **Fase 1: Adquisición RF (Hardware SDR):** Configuración del RTL-SDR Blog V3 en modo de muestreo directo (HF), acoplado a la antena dipolo para capturar la banda AM y transferir muestras I/Q a MATLAB vía USB [1].
- **Fase 2: Procesamiento Digital (MATLAB):** Aplicación de enventanado, cálculo de FFT, estimación de potencia espectral y ajuste del umbral de ruido (*noise floor*) [1].

- **Fase 3: Detección e Identificación:** Mapeo automático de picos para calcular frecuencia central (f_c), ancho de banda (BW) y potencia relativa [1].
- **Fase 4: Contraste Regulatorio con ANE:** Comparación de los datos detectados frente a la grilla oficial de la ANE [2].

VI. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA

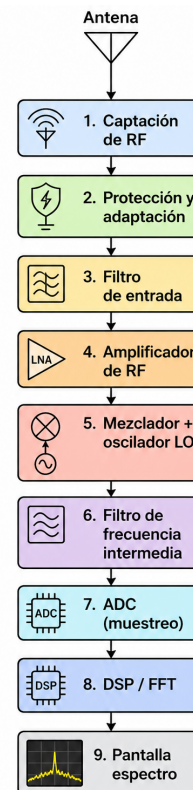


Figura 1. Diagrama de bloques general del sistema analizador de espectro basado en SDR y MATLAB.

VI-A. Resultados Esperados

- **Prototipo Funcional:** Script en MATLAB con visualización en tiempo real del espectro de AM.
- **Detección Automática:** Identificación de picos que superen el umbral con error en frecuencia central menor a ± 1 kHz.
- **Matriz Comparativa:** Clasificación formal en: (1) Activas detectadas, (2) Sin señal físicamente observable y (3) Planificadas por la ANE.

VII. CRONOGRAMA DE TRABAJO

El proyecto se dividirá en un periodo de 11 semanas, distribuyendo la revisión, adquisi-

ción de hardware, desarrollo en MATLAB, contraste con ANE y documentación final según el plan previsto en el cronograma institucional.

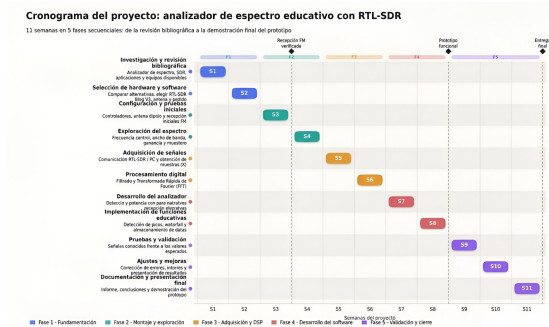


Figura 2. Cronograma general del sistema analizador de espectro basado en SDR y MATLAB.

VIII. PRESUPUESTO

VIII-A. Desglose y Justificación de Rubros

- Kit RTL-SDR Blog V3 + Antena Dipolo:** Dispositivo SDR basado en chip RTL2832U/R860 con antena dipolo. Comprado en Amazon por \$154.159 COP.
- Computador Portátil (HP Ryzen 3):** Unidad de cómputo para ejecutar MATLAB. (\$1.800.000 COP teórico; recurso propio de \$0 COP real).
- Licencia MATLAB + Support Package:** Software que incluye el paquete de soporte para RTL-SDR mediante Licencia Campus.
- Mano de Obra de Ingeniería:** 120 horas de desarrollo valoradas a \$25.000 COP/hora (\$3.000.000 COP teórico; aporte en especie de \$0 COP real).

VIII-B. Matriz Comparativa de Presupuesto

Cuadro I
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO TEÓRICO VS. REAL

Rubro / Concepto	P. Teórico (COP)	P. Real (COP)
Kit RTL-SDR V3 + Dipolo	\$154.159	\$154.159
Computador (HP Ryzen 3)	\$1.800.000	\$0 (Propio)
Licencia MATLAB + Package	\$3.500.000	\$0 (Campus)
Mano de Obra (120 hrs)	\$3.000.000	\$0 (Especie)
Imprevistos / Envíos	\$30.000	\$20.000
TOTAL	\$8.484.159	\$174.159

VIII-C. Viabilidad Económica

El proyecto presenta una alta viabilidad económica, requiriendo un desembolso real de únicamente **\$174.159 COP**.

IX. IMPACTO EN ASIGNATURAS (MULTI-ASIGNATURA)

Este proyecto involucra e integra conocimientos de dos asignaturas:

- Sistemas de Radiación Electromagnética / Antenas y Propagación:** Aplicación de conceptos de captación de ondas electromagnéticas en AM (535 kHz – 1705 kHz), propagación por onda de superficie, adaptación de impedancias con conectores SMA y respuesta del dipolo [1].
- Procesamiento Digital de Señales (DSP):** Digitalización mediante muestras complejas (I/Q), inventariado de datos, Transformada Rápida de Fourier (FFT), cálculo de densidad espectral de potencia y diseño de filtros digitales en MATLAB [1].

REFERENCIAS

- [1] Documento de Anteproyecto de Grado, *Analizador de espectro radioeléctrico basado en SDR para el estudio de la ocupación de la banda de radiodifusión AM*, Programa de Ingeniería Electrónica, 2026.
- [2] Agencia Nacional del Espectro (ANE), *Manual de gestión del espectro radioeléctrico: Títulos IV (Planificación) y V (Monitoreo), y Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en AM*, Bogotá D.C., Colombia, 2021. [En línea]. Disponible: <https://ane.gov.co>
- [3] A. B. Wyglinski, T. F. Collins, R. Getz, y D. Pu, *Software-Defined Radio for Engineers*, Norwood, MA, USA: Artech House, 2018.
- [4] T. Yucek y H. Arslan, "A survey of spectrum sensing algorithms for cognitive radio applications," *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 11, no. 1, pp. 116–130, First Quarter 2009.